



TD T1 | Thermodynamique



Système et équilibre Thermodynamique



exercice sera corrigé en TD ;



exercice classique / important ; à maîtriser pour les concours ;



niveau de difficulté de l'exercice.

Parcours d'entraînement :

Je suis à l'aise avec le chapitre	toute la fiche
Je ne suis pas à l'aise	Exercices 1, 3, et 4

Les exercices issus du *cahier d'entraînement* sont à retrouver :



Vous pouvez l'utiliser pour faire la section 18 qui correspond à l'étude des gaz parfaits ainsi que les exercices 23.1 à 23.7.

Exercice 1 : Pression d'un pneu de voiture



d'après M. Melzani

La pression préconisée sur les roues avant d'une voiture est de 2,2 bar (attention, cela dépend du modèle).

Cette indication concerne en réalité ce qu'on appelle la pression relative p_{rel} , la pression absolue p étant donnée par $p = p_{\text{rel}} + p_{\text{atm}}$ avec $p_{\text{atm}} = 1 \text{ bar}$.

J'ai réglé la pression des pneus de ma voiture un jour froid cet hiver, par une température extérieure de -5°C .

① En supposant que le volume des pneus varie de façon négligeable et qu'il n'y a aucune fuite d'air possible, que vaudra la pression (absolue) des pneus un jour chaud cet été, par une température extérieure de 30°C ?

② Que vaudra alors la pression relative qu'indiquerait un manomètre ? Commenter ?

Exercice 2 : Gaz de Clausius



d'après E. Thibierge

Le modèle de *Clausius* est un modèle de phase gazeuse destiné à améliorer le modèle du gaz parfait. L'équation d'état molaire de ce gaz s'écrit $P(V_m - b) = RT$

où R est la constante des gaz parfaits et b une constante caractéristique du gaz appelée « volume exclu ».

① Proposer une interprétation physique au volume exclu.

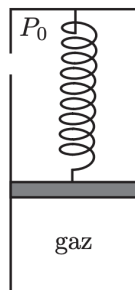


- ② Tracer l'allure de quelques isothermes pour ce gaz dans le diagramme d'Amagat $PV = f(P)$. Comment déduire b à partir d'un réseau d'isothermes expérimentales ?
- ③ Comment se comporte un gaz de *Clausius* dans la limite des basses pressions ?

Exercice 3 : Équilibre thermodynamique



d'après M. Melzani



Considérons le système représenté sur la figure ci-contre à l'équilibre thermodynamique. Le piston est libre de se déplacer sans frottement. La masse du piston m_p est de 4,0 kg et sa section $S = 35 \text{ cm}^2$. De plus, le ressort de raideur $k = 6,0 \times 10^3 \text{ N m}^{-1}$ est comprimé de $b = 1,0 \text{ cm}$.

- ① Sachant que la pression atmosphérique ambiante P_0 est de 0,95 bar, déterminer la pression au sein du gaz.

Exercice 4 : Pompe à vélo



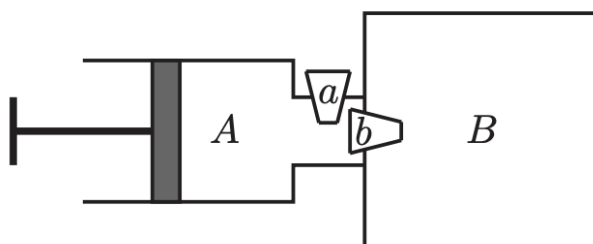
d'après M. Melzani

On utilise une pompe dont le corps A a un volume maximal $V_P = 200 \text{ mL}$ pour gonfler d'air une chambre à air B supposée de volume constant $V_0 = 5 \text{ L}$. Les soupapes (a) et (b) ne laissent passer l'air que dans un sens.

Lors de chaque coup de pompe, le piston effectue un aller-retour complet faisant varier A d'un volume nul à un volume V_P . On suppose les évolutions isothermes. Au début de l'opération, la température de l'air est $T_0 = 298 \text{ K}$ et sa pression $P_0 = 1,0 \text{ bar}$ dans tous les compartiments et à l'extérieur.

Données : $R = 8,31 \text{ joule/K/mol}$ et l'air est considéré comme un gaz parfait.

- ① Préciser le sens dans lequel les soupapes laissent passer l'air.
- ② Calculer la pression de l'air P_1 à l'intérieur de B au bout du premier aller-retour.
- ③ Établir la relation entre P_k , P_0 , V_P , V_0 , et k où P_k désigne la pression dans la chambre à air après k coups de pompe.
- ④ Calculer le nombre de coups de pompe nécessaires à gonfler jusqu'à $P_f = 5 \text{ bar}$.



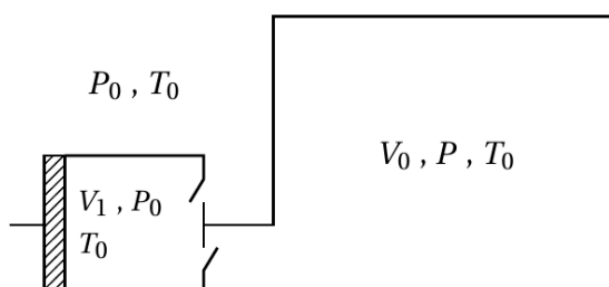
Exercice 5 : Gonflage d'un ballon de Basket



d'après E. Thibierge Une pompe à main destinée à gonfler un ballon de basket contient un

réservoir cylindrique de volume utile V_1 (diamètre 1 cm, longueur 10 cm). Lorsque le piston est déplacé vers la gauche, le réservoir se remplit d'air issu de l'atmosphère. Lorsqu'il est déplacé vers la droite, tout l'air contenu dans le réservoir est transvasé dans l'enceinte.

On suppose qu'à tout instant l'ensemble du gaz contenu dans le réservoir et le ballon est en équilibre thermique avec l'atmosphère, et que l'air dans le ballon se trouve initialement à la pression atmosphérique.



- ① Déterminer la pression P_k dans le ballon après k allers-retours du piston.
- ② Combien d'allers-retours sont nécessaires pour gonfler le ballon (diamètre 24 cm) à la pression voulue de 1,6 bar ?

Exercice 6 : Deux réservoirs



d'après E. Thibierge

Deux réservoirs de même volume identique V sont reliés par un tube fin de volume négligeable. L'ensemble contient au total n mol de gaz parfait. L'un des réservoirs est porté à la température T_1 , l'autre à la température $T_2 < T_1$.

- ① Le système constitué des deux réservoirs est-il à l'équilibre thermodynamique ? Justifier.
- ② Calculer les quantités de matière de gaz dans les deux réservoirs en régime stationnaire.
- ③ Calculer la pression dans les deux réservoirs.